

	制定日期	2025/11/30			
	修改日期				
解决方案中心 工作手册					
拟制部门	核 准	关联部门	制定人	版 本	总 页 数
解决方案中心	刘荆		吴帅	V1.0	共 12 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025/11/30	新建		V1.0	吴帅
2					
3					
4					
5					

目录

1	目的	4
2	范围	4
3	职责	4
3.1	方案工程师	4
3.1.1	职责定位	4
3.1.2	职责描述	4
3.2	系统工程师	5
3.2.1	职责定位	5
3.2.2	职责描述	5
4	工作内容	5
4.1	日常须知	5
4.1.1	工作汇报	5
4.1.2	差旅申请	6
4.1.3	日常办公	6
4.1.4	考勤休假	7
4.1.5	工作外出	8
4.1.6	邮箱规则	8
4.1.7	测试借用	8
4.1.8	VPN 使用.....	9
4.1.9	SAP 使用.....	9
4.2	核心工作	9
4.2.1	商机接入	9
4.2.2	需求调研	9
4.2.3	技术选型	10
4.2.4	方案编制	10
4.2.5	售前测试	10
4.2.6	售前支撑	11
4.2.7	项目复盘	11
4.2.8	资源沉淀	11
5	相关文件	11
6	附件与记录	12

1 目的

帮助员工了解公司及解决方案中心的组织架构、核心职能、基础工作规范与必备资源，快速融入团队并胜任基础工作。

2 范围

解决方案中心全体人员。

3 职责

3.1 方案工程师

3.1.1 职责定位

承接客户业务需求，拉通业务场景与底层技术，完成可落地、可招标、可交付的整体解决方案设计，是客户与技术团队的核心桥梁。

3.1.2 职责描述

1、业务需求深度调研与拆解

对接客户技术、业务部门，理解客户核心业务场景（如算力集群、AI 训练推理、企业级应用部署等），拆解业务指标（算力需求、并发量、响应时间、适配要求、扩容需求等）。

梳理客户痛点（性能瓶颈、成本过高、国产化替代诉求、系统兼容性问题等），输出业务需求分析，明确技术方案的核心目标。

2、整体解决方案设计与规划

结合客户需求，完成技术架构设计：包括软硬件选型（核心部件、服务器、存储、网络、操作系统、中间件等）、算力资源规划、系统部署架构、容灾备份方案等。

输出标准化解方案文档：方案建议书、技术白皮书、架构设计图、配置清单等，确保方案兼顾业务适配性、技术可行性、成本合理性、合规性。

针对复杂场景（如超大规模算力集群部署），联合系统工程师进行方案技术预验证，规避落地风险。

3、售前技术支持与商务配合

负责客户技术交流、方案宣讲，解答客户技术疑问，推动客户认可方案。

参与招投标环节，编制技术标书、应答文件，完成技术标评审、讲标等工作。

4、方案迭代与技术沉淀

跟进方案落地后的反馈，联合系统工程师总结问题，迭代优化标准化解方案（如不同业务场景的算力配置模板）。

沉淀行业解决方案知识库（如 AI 行业方案模板、技术选型指南），参与中心技术能力建设，同步前沿技术到方案设计中。

3.2 系统工程师

3.2.1 职责定位

承接方案工程师输出的解决方案，聚焦系统落地后的性能调优、瓶颈排查、问题解决，兼顾技术选型验证、性能基线搭建、POC 测试支撑。

3.2.2 职责描述

1、售前测试

基于技术选型结果，搭建模拟测试环境，开展售前测试，验证技术可行性与性能达标情况；

跟进客户现场系统 POC 测试，协助完成软硬件安装、配置、联调；

负责测试过程中的故障、性能瓶颈的紧急排查与解决：如系统宕机、性能瓶颈、业务运行报错、软硬件兼容性问题，快速定位根因（硬件故障/配置问题/架构设计缺陷等）；

2、性能调优

针对测试中发现的性能瓶颈（如算力不足、兼容性问题），输出调优方案并验证，确保方案性能满足客户需求；

输出系统调优报告，明确调优指标、优化措施、性能提升效果，形成调优最佳实践；

总结系统调优、故障排查的经验，沉淀基准性能测试手册、应用性能和优化手册，同步给方案工程师，支撑解决方案的迭代优化；

跟踪前沿技术，开展新技术调优验证，提升解决方案中心整体性能调优能力；

3、数据支撑

输出精准的测试报告与调优建议，为方案编制、技术选型优化提供数据依据；

4、测试体系

搭建售前测试标准流程、测试用例库，提升测试效率与标准化水平；

开展技术预测试/性能基线测试：包括基准性能测试、软硬件兼容性测试、业务场景压力测试，输出测试报告，验证方案技术可行性，提出选型优化建议；

建立问题台账，跟踪问题解决进度，形成 POC 测试故障排查手册，降低同类问题复现率。

4 工作内容

4.1 日常须知

4.1.1 工作汇报

1、日常工作周报

【时间要求】

方案工程师和系统工程师原则上不晚于每周六 24:00。

副经理原则上不晚于下周一 12:00。

如遇节假日等情况，另行通知。

【收件人员】

方案工程师和系统工程师周报：主送对应小组的副经理并抄送解决方案中心经理。

如解决方案中心经理有要求，可抄送其他人员。

副经理周报：主送解决方案中心经理。

【格式/内容】

方案工程师和系统工程师周报：要求详见附件《5000 解决方案-周报参考》。

副经理周报：整理自己小组内方案工程师和系统工程师周报的重点内容，邮件发送解决方案中心经理，并汇总本周项目进展（详见附件《5000 解决方案-周报汇总》）发送指定接口人。

2、每周行业站会

【时间要求】

每周一，具体时间由指定接口人与各副经理确认后推送。

如遇节假日等情况，另行通知。

【会议形式】

线下+线上结合，具体会议室和会议链接，由指定接口人推送。

副经理组织自己小组内方案工程师和系统工程师参会，同时鼓励其他小组参会。

【会议内容】

仅汇报上周工作重点内容、问题难点和有价值信息的分享等。

3、双周例会

【时间要求】

每双周，具体时间由指定接口人与解决方案中心经理确认后推送。

如遇节假日等情况，另行通知。

【会议形式】

线下+线上结合，具体会议室和会议链接，由指定接口人推送。

副经理组织自己小组内方案工程师和系统工程师参会，同时鼓励其他小组参会。

【会议内容】

副经理汇报双周工作重点内容（KA 客户、重大项目）、问题难点和有价值信息的分享等。

解决方案中心经理同步近期公司重要事项，关键任务（AR）进展情况问询等。

4.1.2 差旅申请

如遇工作需要出差，需要提交出差申请，然后在 OA 或光圈订票、订住宿。

项目支持需要的出差，差旅费用要分摊给支持项目对应的销售部门，与具体销售确认好分摊部门名称；其他情况需要分摊给解决方案中心的，需提前向解决方案中心经理报备。

详细差旅制度规范参考文件：

【OA-管理体系-制度流程-《差旅费管理制度》】

<https://edoc.soa.com.cn/default/203373/projects/@zopen.views:index>

4.1.3 日常办公

1、会议室预约

登录 NCIT 系统（<http://ncit.cooacloud.com/mrbs>）

选择会议室预定→选择预定时间→选中会议室名称。如下图：



填写会议室预定申请

11:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:00

会议室预定

会议主题 *

方案中心例会

会议室 *

临江仙 (215)

会议时间从 *

9:30 AM

至 *

11:00 AM

更多设定

☐ 这是一次商务会议

保存

删除

取消

2、着装要求

解决方案中心经常与客户沟通交流，需要相对正式的着装，上衣需要带领子，下衣穿长裤或者长裙。

4.1.4 考勤休假

每天需打卡两次，正常早上 9 点之前打卡上班，晚上 18 点之后打卡下班，涉及从公司出发的公出，在离开公司前或回公司后均需打卡。

当月最后一个工作日或者次月第一个工作日集中提交当月或上月的异常考勤，否则影响工资发放，公出或居家办公的理由务必写清楚。

如因个人原因需要申请休假，原则上需要邮件申请（主送对应解决方案中心副经理并抄送解决方案中心经理）：

- 1) 请假邮件规范：【请假申请】部门-姓名-请假时间-请假事由-请假时长
- 示例：【请假申请】解决方案中心-张三-2025 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 7 日-因参加同学婚礼-需请假 2 天。
- 2) 如有突发情况，不方便及时发邮件，可通过电话、光圈、微信等方式沟通，后续补充邮件。
- 3) 非突发情况、有计划休假，原则上提前一周申请，请假申请邮件发出后没有收到回复，可找相关领导沟通。
- 4) 请做好休假期间的工作交接安排。

详细考勤休假制度规范参考文件：

4.1.5 工作外出

除了在工作属地办公区早晚考勤打卡之外，所有公出均需要使用光圈过程管理打卡（包括出差）。

【光圈打卡要求】

- 1、解决方案中心人员的所有公出技术支持（交流、拜访、测试等）均需要在光圈打卡，并做好目标关联及备注；
- 2、打卡需要定位在有效范围，否则系统会自动判断打卡无效；
- 3、对考勤的校验不是过程打卡的目的，核心目的是协助公司对前端业务工作的验证管理，所以应打尽打，能打必打；
- 4、常规内部技术工作不需要打卡；

4.1.6 邮箱规则

【邮箱申请】

- 1、原则上仅能保有一个公司（CKS 或 NC）主体邮箱；
- 2、新邮箱的开通和邮箱主体变更需报备解决方案中心经理审批通过；

【邮件系统】

详见《Coremail 邮件系统》，<https://help.soa.com.cn/s/staff>

【邮件转发】

- 1、对外发送：包含不同主体的邮箱后缀、邮件标题或邮件内容中包含混用邮箱信息的邮件严禁对外转发；
- 2、内部转发：倡导各部门使用光圈儿讨论工作，禁止不同主体间群发邮件。
含有主体混用内容并对外发送的邮件将被拦截并发送至证券法务部，合规审核人员将根据违规情节进行处罚，包括：通报批评、取消评优和解除劳动合同；

4.1.7 测试借用

如因客户、项目以及内部方案验证等原因，需要进行测试借用的，参考文件：

【OA-管理体系-制度流程】<https://edoc.soa.com.cn/default/203373/projects/@zopen.views:index>

- 1、《销售借用机管理规范》
- 2、《产品停产控制程序》

【NCIT-文档中心】http://ncit.cooacloud.com/shared_docs

- 1、《解决方案中心测试执行规范》
- 2、《解决方案中心测试工作指南》
- 3、《解决方案中心基础性能优化模板》
- 4、《解决方案中心业务性能测试及优化指导》

注意事项：

- 1) 对于销售借用的整机或物料，使用过程中做好外观保护，防止影响二次销售；
- 2) 从库房或快递站领取物料时，务必当面清点数量和质量，避免因其他环节疏忽导致损毁物料流入；

4.1.8 VPN 使用

员工在公司办公地点且使用公司员工网络时，无需登录 VPN；其他情况需要访问公司内部系统，需登录 VPN。

访问策略：VPN 不允许访问研发内网和生产网，根据人员类型开通对应的办公网及实验室网络。

内部员工：默认不开通，如需使用须提交 OA-专用账号申请-业务选择：VPN。

外部人员：所有账号默认不开通，如必须使用公司 VPN，请由编内相关人员重新在 OA 系统运维申请中提交 VPN 账号申请，同时说明原因、明确相关信息（公司、名称、电话以及需要访问的 IP 资源）。

【登录方法】

- 1、网页登录：v.soa.com.cn
- 2、账号：itcode（OA 登录账号，邮箱前缀）
- 3、初始密码：vpn@身份证后 6 位（若含字母，则大写）

【权限申请】

详见《零信任 VPN 使用手册》，<https://help.soa.com.cn/s/staff>

4.1.9 SAP 使用

详见《SAP》，<https://help.soa.com.cn/s/staff>

公共账号联系对应解决方案中心副经理获取。

4.2 核心工作

4.2.1 商机接入

销售提交商机信息录入 SPM 系统，包含：客户名称、项目背景、需求概要、预算范围、招标时间、关键决策人、竞争情况等核心信息；

售前工程师接收商机，确认商机优先级（重大商机/普通商机/潜在商机），明确对接人、工作节点；

解决方案中心经理、副经理根据商机量级，分配对应资源（重点项目支持参考《解决方案中心重点项目支持流程》）；

4.2.2 需求调研

核心要求：精准、全面、深入，挖掘“隐性需求、业务痛点、技术指标”；

调研方式：上门调研、线上会议、电话沟通、资料查阅等；

调研核心内容：

【业务层面】客户核心业务流程、业务痛点、业务增量诉求、业务规模（如算力需求、节点数量）；

【技术层面】现有系统架构、硬件配置、软件环境、技术指标要求（如算力性能、兼容性、稳定性）、国产化替代比例要求等；

【项目层面】项目预算、实施周期、验收标准、招投标要求、合规要求（如等保、国产化认证）；

【决策层面】客户核心决策关注点（性价比、技术先进性、售后保障、国产化合规）、竞品介入情况；

4.2.3 技术选型

核心要求：适配需求、技术可行、性价比优、贴合技术趋势等；

选型核心维度：

【硬件选型】核心芯片、服务器、存储、网络设备，需匹配算力需求、兼容性、成本；

【软件选型】国产化操作系统、数据库、中间件、AI 框架，需适配硬件架构、业务场景；

【方案选型】如算力组网方案、国产化适配方案、灾备方案、安全方案；

【竞品对比】明确我方技术优势，规避短板，打造差异化；

4.2.4 方案编制

核心要求：结构清晰、内容详实、逻辑严谨、贴合需求、突出价值；

方案核心组成：

【方案建议书】（面向客户决策层）项目背景、客户痛点、解决方案整体思路、价值亮点、实施规划、成功案例等；

【技术方案书】（面向客户技术层）业务架构、技术架构、算力架构、硬件配置、软件适配、网络拓扑、安全方案、国产化方案、性能指标、实施步骤等；

【配套资料】产品配置表、性能测试数据等；

4.2.5 售前测试

核心要求：验证技术选型可行性、量化性能指标、发现并解决潜在问题、为方案提供数据支撑，确保方案中技术参数、性能承诺可落地；

测试核心组成：

【硬件性能测试】

测试对象：如核心芯片、部件性能，服务器集群性能等；

测试内容：如浮点运算性能（FP32/FP64）、整数运算性能、内存带宽、IO 吞吐量、并发处理能力、功耗控制；

测试工具：如 Linpack、SpecCPU、Geekbench、GPU-Z（针对 GPU）、自研场景化测试工具；

核心指标：如达到客户需求阈值（如 FP64 算力 $\geq$ XXX TFLOPS、并发用户数 $\geq$ XXX、响应延迟 $\leq$ XXX ms）。

【软件适配测试】

测试对象：如操作系统、数据库、中间件、AI 框架等软件与技术选型的适配情况；

测试内容：如安装兼容性、功能完整性、接口调用成功率、无闪退/死锁等异常；

核心指标：如适配通过率 100%，功能正常运行率 $\geq$ 99.9%。

【场景化压力测试】

测试对象：整体解决方案（软硬件协同）；

测试内容：模拟客户真实业务负载（如大数据处理、AI 训练推理、高并发交易），持续运行 72 小时以上，验证系统稳定性、峰值处理能力、故障恢复能力；

核心指标：稳定运行无宕机、峰值性能达标、故障恢复时间 $\leq$ XXX min。

【调优验证测试】

测试对象：针对性能瓶颈的调优方案；

测试内容：验证调优方案的有效性，对比调优前后的性能指标（如算力提升比例、延迟降低幅度）；

核心指标：调优后性能达标，且无新的兼容性、稳定性问题。

4.2.6 售前支撑

【客户技术交流/方案宣讲】

提前准备：宣讲 PPT（简化版方案，突出核心价值）、演示环境、答疑预案；

宣讲要求：语言通俗易懂，重点讲客户痛点、解决方案价值、成功案例，少讲纯技术细节；

答疑要求：专业、准确、自信，对不懂的问题可先记录，后续回复，不盲目作答；

会后跟进：1 个工作日内输出《xx 客户/项目交流会议纪要》，同步销售跟进客户反馈。

【招投标支撑】

投标文件编制：根据招标文件要求，将最终版方案转化为投标文件技术部分，严格遵循招标文件格式、条款要求，无废标项；

标书审核：可采用方案工程师自查、解决方案中心内部交叉审核、跨部门交叉审核多种形式，重点审核招标文件应答完整性、技术参数匹配度、合规性；

投标应答：参与投标答疑，书面回复招标文件疑问，确保应答内容合规、精准；

开标宣讲：如需现场开标宣讲，提前演练，精准传递方案核心优势；

4.2.7 项目复盘

复盘时间：重要项目落地完成或投标结束后 1 月内（中标/未中标均需复盘）；

复盘核心内容：

【中标项目】总结方案优势、售前支撑亮点、客户认可点，沉淀成功经验；

【未中标项目】分析未中标原因（方案不足、报价过高、竞品优势、客户关系等），输出改进建议；

4.2.8 资源沉淀

方案工程师将项目全套资料（需求纪要、方案、选型报告、复盘报告、案例材料等）进行整理，方案中心定期将资料分类入库（方案模板库、案例库、技术选型库、复盘经验库等）；

系统工程师将测试全套资料（测试用例、测试数据、优化方案、排障记录等）进行整理，方案中心定期将资料分类入库（基准测试方案、基础测试数据、性能调优手册等）。

5 相关文件

【OA-员工帮助中心】<https://help.soa.com.cn/s/staff>

《Coremail 邮件系统》

《零信任 VPN 使用手册》

《SAP》

【OA-管理体系-制度流程】<https://edoc.soa.com.cn/default/203373/projects/@zopen.views:index>

- 1、《差旅费管理制度》
- 2、《员工考勤与休假制度》
- 3、《销售借用机管理规范》
- 4、《产品停产控制程序》

【NCIT-文档中心】http://ncit.cooacloud.com/shared_docs

- 1、《解决方案中心测试执行规范》
- 2、《解决方案中心测试工作指南》
- 3、《解决方案中心基础性能优化模板》
- 4、《解决方案中心业务性能测试及优化指导》

6 附件与记录

